

数学小品

Hermite 算子的一个范数不等式

Ritsuo Nakamoto

下列不等式是熟知的: 对任意实数 θ , 有

$$|e^{i\theta} - 1| \leq |\theta|; \quad (1)$$

或等价地,

$$|e^{i\theta_1} - e^{i\theta_2}| \leq |\theta_1 - \theta_2| \quad (2)$$

对任意实数 θ_1 和 θ_2 成立.

不等式 (1) 可以容易地从直接计算得到. 在几何上, 它表明了复平面中单位圆上弦长和弧长之间的关系.

由谱定理 (见 [2]) 我们得到: 对 Hilbert 空间上任何 Hermite (有界线性) 算子 H , 有¹⁾

$$\|e^{iH} - I\| \leq \|H\|.$$

并且, 如果 Hermite 算子 H 和 K 是可交换的, 那么类似于 (2) 式, 我们还有

$$\|e^{iH} - e^{iK}\| \leq \|H - K\|. \quad (3)$$

我们也许可以期待, 在不假设 Hermite 算子 H 和 K 是可交换的情形, (3) 式也能成立.

另一方面, 我们回忆起关于矩阵的微分方程 $dX/dt = HX + XK$, 它的解由 $X = e^{tH}Ce^{tK}$ 给出, 其中 $C = X(0)$ (见 [1, 第 10 章, 定理 5]). 与此相关, 我们注意到关于稳定性的 Lyapunov 定理, 定理说一个实矩阵 A 的每个特征值的实部为负的充要条件是存在唯一的正定矩阵 Y , 满足 $A'Y + YA = -I$, 这里 A' 表示 A 的转置 (见 [1, 第 13 章, 定理 2]).

定理 1 若 H 和 K 是 Hilbert 空间上的 Hermite 算子, 则对此 Hilbert 空间上的任一有界算子 X ,

$$\|e^{iH}X - Xe^{iK}\| \leq \|HX - XK\| \quad (4)$$

成立.

证明 对任一固定的算子 X , 令 $f(t) = e^{itH}Xe^{-itK}$. 则我们有 $f(0) = X$, $f(1) = e^{iH}Xe^{-iK}$ 以及 $f'(t) = ie^{itH}(HX - XK)e^{-itK}$. 由此即得

$$e^{iH}Xe^{-iK} - X = \int_0^1 ie^{itH}(HX - XK)e^{-itK} dt.$$

原题: A Norm Inequality for Hermitian Operators. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.110 (2003), No.3, p.238 - 239.

1) 原文误为 $\|e^{iH} - 1\| \leq \|H\|$. —— 译注

于是得到

$$\|e^{iH}Xe^{-iK} - X\| \leq \|HX - XK\|,$$

即

$$\|e^{iH}X - Xe^{iK}\| \leq \|HX - XK\|. \quad \blacksquare$$

注 在定理 1 中取 X 为恒等算子, 我们就对任意的 Hermite 算子 H 和 K 得到 (3) 式. 对 Hermite 矩阵, 不等式 (4) 对任意酉不变范数成立 [3].

一般地, 定理 1 对非 Hermite 算子并不成立. 然而, 在一个特殊情形, 我们有

定理 2 若 P 和 Q 是 Hilbert 空间上的幂等算子, 则

$$\|e^{iP} - e^{iQ}\| \leq \|P - Q\|.$$

证明 对幂等算子 P (即 $P^2 = P$). 我们有 ¹⁾

$$e^{iP} = I + iP + (iP)^2/2! + \cdots = I - P + e^iP = I + (e^i - 1)P,$$

由此我们从 (1) 式推出

$$\|e^{iP} - e^{iQ}\| = |e^i - 1|\|P - Q\| \leq \|P - Q\|. \quad \blacksquare$$

参考文献

- [1] R. Bellman, *Introduction to Matrix Analysis*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1970.
- [2] R. G. Douglas, *Banach Algebra Techniques in Operator Theory*, Academic Press, New York, 1972.
- [3] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.

(姚景齐 译 陆柱家 校)

1) 原文把下式中的 “ I ” 都误为 “1”. —— 译注